

## Wachtwoord hashen met BCrypt – stappenplan

Ervan uitgaand dat de Gebruiker tabel al bestaat en de AuthenticatieController klaar is, moet je de normale wachtwoorden eerst omzetten naar BCrypt hashes.

In de database sla je dus niet het echte wachtwoord op, maar alleen de hash.

### Stap 1: Tijdelijk hashes maken in FrmLogin

Maak tijdelijk een Load event aan in FrmLogin.

```
private void FrmLogin_Load(object sender, EventArgs e)
{
    // Maak een BCrypt hash voor eigenaar123
    string eigenaarHash = BCrypt.Net.BCrypt.HashPassword("eigenaar123");

    // Maak een BCrypt hash voor balie123
    string balieHash = BCrypt.Net.BCrypt.HashPassword("balie123");

    // Zet de eigenaar hash tijdelijk in de gebruikersnaam textbox
    tbGebruikersnaam.Text = eigenaarHash;

    // Zet de balie hash tijdelijk in de wachtwoord textbox
    tbWachtwoord.Text = balieHash;
}
```

### Stap 2: Hashes kopiëren naar SQL

Start de applicatie.

Kopieer de hash uit de textboxes en update de database.

```
UPDATE Gebruiker
SET WachtwoordHash = 'PLAK_HIER_DE_HASH_VAN_EIGENAAR123'
WHERE GebruikersNaam = 'eigenaar';

UPDATE Gebruiker
SET WachtwoordHash = 'PLAK_HIER_DE_HASH_VAN_BALIE123'
WHERE GebruikersNaam = 'balie';
```

### Stap 3: Controleer of de hash 60 tekens lang is

Controleer daarna in SQL of de hash goed is opgeslagen.

```
SELECT
    GebruikersNaam,
    WachtwoordHash,
    LEN(WachtwoordHash) AS HashLengte,
    GebruikerRol
FROM Gebruiker;
```

Bij elke gebruiker moet HashLengte 60 zijn.

Als de lengte geen 60 is, dan is de hash niet volledig gekopieerd.

Maak dan opnieuw een hash aan en update de database opnieuw.

### Stap 5: Tijdelijke code verwijderen

Als de hashes goed in de database staan, verwijder je de tijdelijke hash-code uit FrmLogin\_Load.

Zet daarna de textboxes weer normaal

### Stap 6: Login testen

Test daarna de login met de normale wachtwoorden, in dit voorbeeld:

gebruikersnaam = eigenaar      ww = eigenaar123

gebruikersnaam = balie      ww = balie123

Als de login fout gaat, controleer dan:

1. Staat de hashlengte op 60?
2. Staat de juiste hash bij de juiste gebruiker?
3. Is GebruikerRol hetzelfde geschreven als je enum?
4. Gebruik je het normale wachtwoord en niet de hash?